



文献 CSTR:

32001.14.11-6035.csd.2023.0017.zh



文献 DOI:

10.11922/11-6035.csd.2023.0017.zh

数据 DOI:

10.57760/sciencedb.06879

文献分类: 生物学

收稿日期: 2022-12-07

开放同评: 2023-01-31

录用日期: 2023-06-30

发表日期: 2023-07-21

* 论文通信作者

沈禹颖: yy.shen@lzu.edu.cn

2019–2021 年黄土高原典型粮草复合生态系统日通量数据集

马景永^{1,2}, 赵长明³, 张金贵³, 马晓俊³, 来兴发^{1,2}, 沈禹颖^{1,2*}

1. 兰州大学, 草地农业科技学院/兰州大学草种创新与草地农业生态系统全国重点实验室, 兰州 730000

2. 甘肃庆阳草地农业生态系统国家野外科学观测研究站, 甘肃庆阳 745000

3. 兰州大学, 科学观测台站管理中心, 兰州 730000

摘要: 粮草复合生态系统作为黄土高原典型的生态系统类型, 对维持区域粮食生产和畜牧业发展起着至关重要的作用。了解黄土高原粮草复合生态系统碳水交换和能量配分特征, 对于理解黄土高原区域气候、碳水循环及其耦合过程具有非常重要的意义。本数据集为兰州大学甘肃庆阳草地农业生态系统国家野外科学观测研究站自 2019 年累计的日尺度碳水通量数据, 时间覆盖范围为 2019 年 1 月至 2021 年 12 月, 数据指标包括净生态系统 CO₂ 交换量 (NEE)、总生态系统生产力 (GEP)、生态系统呼吸 (RE)、蒸散发 (ET)、潜热通量 (H)、净辐射 (Rn) 和降雨量 (P) 等。研究生态系统为粮草复合生态系统, 属黄土高原典型的农业生产类型, 具有较强区域代表性。本数据集从野外观测、数据入库、质量控制到通量计算均严格按照国际通量观测技术标准进行, 所获数据完整性好、质量高, 数据可为黄土高原区域作物生产、水资源高效利用、碳源汇管理以及对全球气候变化的响应等研究方面提供数据基础。

关键词: 粮草复合生态系统; 碳水通量; 涡度相关; 黄土高原

数据库 (集) 基本信息简介

数据库 (集) 名称	2019-2021 年黄土高原典型粮草复合生态系统日通量数据集
数据作者	马景永、赵长明、张金贵、马晓俊、来兴发、沈禹颖
数据通信作者	沈禹颖 (yy.shen@lzu.edu.cn)
数据时间范围	2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
地理区域	观测地点: 兰州大学甘肃庆阳草地农业生态系统国家野外科学观测研究站 (35°40'N, 107°51'E, 1297 m)。
数据量	257 KB
数据格式	*.xlsx
数据服务系统网站	https://doi.org/10.57760/sciencedb.06879
基金项目	国家科技基础资源调查专项“农田与城市生态系统状况本底调查和数据集成”(2021FY100703); 国家重点研发计划子课题“草地和荒漠生态系统数据智能管理、产品开发和挖掘应用”(2021YFF0703904); 甘肃省科技计划项目(20CX9NA105)。

数据库（集）组成

数据文件包括 1 个数据表单，包含 18 个数据指标，分别为：净生态系统 CO₂ 交换量、总生态系统生产力、生态系统呼吸、蒸散发、感热通量、潜热通量、土壤热通量、净辐射、光合有效辐射、饱和水汽压差、空气温度、空气湿度、风速、风向、土壤温度、土壤体积含水量、降雨、大气压。数据表单包括 1096 条日尺度数据。

引言

全球气候变暖、降水格局改变造成不同区域暴雨、干旱等极端气候事件频发^[1-5]，将显著影响陆地生态系统的结构和功能^[6-8]。农田作为陆地生态系统的重要组成部分，其能量交换、碳水循环及其耦合过程将不可避免的受到全球气候变化的影响^[9]。涡度相关技术被认为当前研究陆地生态系统碳水循环及其全球气候变化的重要方法，该技术可以准确计算不同地理区域（如北方、温带、热带、不同海拔梯度等）和生态系统（森林、草原、荒漠、农田和海洋等）陆气间能量分配、二氧化碳交换和水汽传输等过程，已广泛应用于我国各种类型的生态系统研究中^[10-15]。先前关于农田生态系统中能量和碳水交换的研究发现，不同作物类型的能量分配特征和碳水循环在时间和空间尺度上表现出相当大的差异，其中在时间尺度上主要表现出明显的日、季节和年际变异，在空间尺度上主要表现出不同地理单元的碳水循环和能量分配比例。气候变异、植被生长状况和土壤含水量等因素是引起农田生态系统碳水循环和能量分配在时间和空间尺度变异的主要调控因子^[9]。因此，基于涡度相关技术开展农田生态系统能量和碳水交换的长期连续观测研究，对于进一步精确计算作物耗水、植物生长模拟及其对气候变化的反馈具有重要意义。

黄土高原是世界上水土流失最严重和生态最脆弱的地区之一，区域地形破碎，生态系统类型多样，极易受到全球气候变化的影响^[16]。粮草复合生态系统作为黄土高原典型的生态系统类型，相较于单一农田生态系统具有稳定性高、抗灾害能力强和产能产值高等特点，对维持区域粮食生产和畜牧业发展起着至关重要的作用。然而，受全球气候变化的影响，近年来黄土高原降雨分布极度不均，极端干旱事件频发，极大地影响了区域生态系统碳水循环及其耦合机制。了解黄土高原粮草复合生态系统中能量分配、碳水交换及其耦合机制的特征与调控机制，对于模拟我国黄土高原地区作物生产、水分高效利用以及碳源汇管理具有重要意义。

本数据集包含甘肃庆阳草地农业生态系统国家野外科学观测研究站（简称“庆阳站”）2019–2021 年的碳水通量和微气象观测数据，选取了生态系统碳循环、水循环和能量分配等关键过程的重要参数，包括净生态系统 CO₂ 交换量、净生态系统生产力、总生态系统生产力、生态系统呼吸、蒸散发、感热通量、潜热通量、净辐射和降雨量等，整理形成了粮草复合生态系统日尺度数据产品，并以数据论文的形式对数据采集和处理方法、数据样本描述、数据质量控制和评估、数据使用方法和建议进行了详细描述，以使用户更好地使用数据，进一步推动庆阳国家站野外观测数据的开放与共享。

1 数据采集和处理方法

庆阳站是我国在黄土高原较早成立的野外站之一，也是我国最早开展草地农业生态系统观测、研究和示范推广的野外站。自 1981 年建站以来，庆阳站始终围绕黄土高原地区传统农业模式中种养分离、生态保护与农业生产相悖导致的农业生态环境恶化等现实问题，在草地农业理论指导下，开展全球气候变化背景下农业生态格局变化、资源高效利用和生态保护与社会经济发展耦合的长期监

测、科学研究、人才培养和示范推广，所获成果在我国学术界和国际组织产生了重要影响。2018 年庆阳站入选甘肃省首批野外科学观测研究站，2019 年入选首批教育部野外科学观测研究站，2021 年获批国家野外科学观测研究站建设。庆阳站在兰州大学科学观测台站管理中心的统一部署下，按照陆地生态系统碳水通量观测规范要求，采用统一的观测仪器和指标开展了黄土高原典型粮草复合生态系统碳水通量相关指标的长期观测。

1.1 数据来源和采集方法

采用涡度相关长期连续监测的方法，对黄土高原典型粮草复合生态系统碳水通量、能量分配和环境因子进行监测。本数据集为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日的粮草复合生态系统碳水通量数据，具体数据采集方法如下：

(1) 样地布设

经过通量塔选址、设备采购、仪器安装与调试等技术工作，于 2017 年 8 月在兰州大学庆阳站开始粮草复合生态系统碳水通量的长期观测研究。研究站位于甘肃省庆阳市西峰区什社乡（35.67°N，107.85°E，海拔 1297 m），属暖温带半干旱大陆性季风气候，多年平均降雨为 527.6 mm，潜在蒸发量约为 1500 mm；年均气温 9.2 °C，全年日照约 2400 小时，无霜期 160 天，热量资源可满足两年种植三季作物。研究区主要种植作物为冬小麦、玉米、紫花苜蓿和饲用大豆等。通量塔下垫面为典型的苜蓿-冬小麦-玉米长期观测样地，其中苜蓿占 60%，冬小麦占 25%，玉米占 15%。研究区土壤类型为粉壤土，0–20 cm 土层的平均土壤容重为 1.3 g cm⁻³，pH 值为 8.4，土壤有机碳含量为 8.9 g kg⁻¹，总氮含量为 0.64 g kg⁻¹。

(2) 碳水通量和气象数据采集

庆阳站通量塔总高度为 50 m，碳水通量监测采用开路式涡度相关系统，仪器安装高度为 2.75 m，包括开路式二氧化碳红外气体分析仪和三维超声风速仪，观测指标主要为：CO₂ 和 H₂O 交换浓度，u、v、w 三个方向风速和超声虚温。气象要素和涡度相关观测同步进行，观测指标包括空气温度、空气湿度、降雨量、风速、风向、光合有效辐射、净辐射、土壤温度、土壤体积含水量等。涡度相关观测采用 CR3000 数据采集器实时记录和存储 10 Hz 高频原始数据和半小时平均通量数据。气象数据采集频率与涡度相关同步，采用 CR6 数据采集器。为保证数据质量，每年定期对仪器设备进行维护和标定。监测站仪器设备安装高度、仪器型号、制造商详见表 1。

表 1 各观测系统主要测定要素、关键传感器型号、制造商信息及安装高度

Table 1 Main measurement elements as well as the models, manufacturer information and installation height of the key sensors in the observation systems

观测系统	观测要素	分析仪和传感器	制造商	安装高度 (m)
CO ₂ 和 H ₂ O 通量	CO ₂ 通量	LI-7500	LI-COR	2.75
	H ₂ O 通量	LI-7500	LI-COR	2.75
	三维超声风速	CSAT3	Campbell	2.75
气象要素	空气温湿度	HMP155A	VEINASA	2、4、8、16、32、48
	风速风向	DS-2	METER	2、4、8、16、32、48
	土壤温度	GS3	METER	-0.05、-0.1、-0.2、-0.4、-0.6、-0.8、-1.6

观测系统	观测要素	分析仪和传感器	制造商	安装高度 (m)
	净辐射	CNR4	KIPP&ZONE	20
	降雨量	52202	RMYOUNG	1
数据采集	碳水通量	CR3000	Campbell	2.5
	气象要素	CR6	Campbell	1.5

1.2 数据处理方法

1.2.1 数据预处理

采用 EddyPro 4.0 软件 (LI-COR Inc., USA) 对原始通量数据进行异常值剔除、坐标旋转、频率响应校正、WPL 校正、超声温度校正、时间滞后校正、未修正通量数据计算和数据质量控制等预处理^[17]。对预处理后的半小时通量数据进行稳态和湍流积分统计特性的数据质量和一致性检验^[18]。此外, 针对夜间通量数据的低估和双重叠加问题, 结合研究生态系统 CO_2 和 u^* 的夜间湍流通量之间的季节性变化关系, 确定了 u^* 阈值来消除夜间通量数据的不确定性^[19]。其中, 2019 年 u^* 阈值为 0.19 m s^{-1} , 2020 年 u^* 阈值为 0.15 m s^{-1} , 2021 年 u^* 阈值为 0.12 m s^{-1} 。

1.2.2 数据插补

受仪器故障、降雨、数据质量控制等常会导致部分通量数据的缺失, 因此为了保证数据的完整性, 需对缺失数据进行插补。对于碳通量数据缺失时间小于 2 小时的通量数据采用线性内插法进行插补, 而缺失时间大于 2 小时的通量数据采用非线性回归法进行插补。插补时将净生态系统 CO_2 交换量 (NEE) 拆分为白天和夜间通量数据进行分别插补。

白天 NEE 数据采用 Michaelis-Menten 方程进行插补^[20]:

$$NEE_{\text{day}} = \frac{\alpha \times PAR \times P_{\text{max}}}{\alpha \times PAR + P_{\text{max}}} - ER \quad (1)$$

式中 α 为生态系统表观光量子效率 ($\mu\text{mol CO}_2 \mu\text{mol}^{-1}$ 光量子), PAR 为光合有效辐射 ($\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$), ER 为生态系统呼吸 ($\mu\text{mol CO}_2 \text{m}^{-2} \text{s}^{-1}$), P_{max} 为生态系统最大光合速率 ($\mu\text{mol CO}_2 \text{m}^{-2} \text{s}^{-1}$)。

夜间 NEE 数据采用 Lloyd-Taylor 方程进行插补^[21]:

$$NEE_{\text{night}} = R_0 \times Q_{10}^{(T_s/10)} \quad (2)$$

式中, R_0 为夜间当温度为 0°C 时的土壤呼吸速率, Q_{10} 为温度敏感性系数, T_s 为 10 cm 土壤温度 ($^\circ\text{C}$)。由于夜间没有植物光合作用, 因此所测 NEE 即为生态系统呼吸 ($NEE_{\text{night}} = ER$), 利用公式 1、公式 2 拟合的夜间 NEE 与温度的回归关系, 结合白天土壤温度计算得到白天生态系统呼吸。基于白天的 NEE , 最终计算出研究粮草复合生态系统总生态系统生产力 (GEP), 即, $GEP = ER - NEE$ 。

对水通量缺失数据的插补采用 Amiro 等^[22]的方法。缺失的降雨数据采用附近西峰气象站测得的日降水量值进行插补。其他气象因子若缺失值小于 2 小时则采用线性内插法对缺失数据进行插补, 而当缺失值较大时则采用非线性回归法和平均日变化法等方法对缺失数据进行插补^[20,23]。

1.2.3 数据计算

(1) 生态系统蒸散发 (ET) 计算

通过转化实测潜热通量得到粮草复合生态系统蒸散发，计算公式如下：

$$ET = \frac{LE}{\lambda \rho_w} \tag{3}$$

式中， LE 为潜热通量($\text{MJ m}^{-2} \text{ day}^{-1}$)， λ 为水的蒸发潜热(2.45 kJ g^{-1})， ρ_w 是水的密度(1 g cm^{-3})。

(2) 日尺度各参数计算

为得到粮草复合生态系统日通量数据集，我们对插补后的半小时通量数据进行了进一步的加和与平均值的计算。其中，净生态系统 CO_2 交换量、总生态系统生产力、生态系统呼吸、蒸散发、降雨量为日尺度半小时值的累计量。感热通量、潜热通量、土壤热通量、净辐射、空气温度和土壤体积分含水量等相关气象参数为日尺度半小时值的平均值。

2 数据样本描述

本数据集为庆阳试验站 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日的粮草复合生态系统日尺度通量观测数据，数据集大小为 257 KB。文件命名为“2019–2021 年黄土高原典型粮草复合生态系统日通量数据集”，数据的存储格式为 1 个 EXCEL 文件，数据文件包括 1 个数据表单，包含 19 个数据指标，数据表单包括 1096 条日尺度数据。表 2 列出了数据表单所包含具体数据项、数据类型、计量单位、数据项目说明和数据示例。

表 2 粮草复合生态系统碳水通量数据表头说明

Table 2 Header description of carbon and water flux data of the grain and grass complex ecosystem

数据项	数据类型	计量单位	数据项目说明	示例
Date	日期	-	年/月/日	2019/10/1
NEE	数字	g C m^{-2}	日累计净生态系统 CO_2 交换量	0.23
GEP	数字	g C m^{-2}	日累计总生态系统生产力	4.68
RE	数字	g C m^{-2}	日累计生态系统呼吸	2.04
ET	数字	mm	日累计蒸散发	1.67
H	数字	W m^{-2}	日平均感热通量	44.29
LE	数字	W m^{-2}	日平均潜热通量	18.23
G	数字	W m^{-2}	日平均土壤热通量	0.17
Rn	数字	W m^{-2}	日平均净辐射	87.70
PAR	数字	$\mu\text{mol m}^{-2} \text{ s}^{-1}$	日平均光合有效辐射	303.47
VPD	数字	kPa	日平均饱和水汽压差	1.10
Ta4m	数字	$^{\circ}\text{C}$	4 m 高日平均空气温度	9.59
RH4m	数字	%	4 m 高日平均空气相对湿度	26.42
WS4m	数字	m s^{-1}	4 m 高日平均风速	1.77
WD4m	数字	-	4 m 高日平均风向	143.05
Ts_10cm	数字	$^{\circ}\text{C}$	10 cm 深处日平均土壤温度	10.82

数据项	数据类型	计量单位	数据项目说明	示例
VWC_10cm	数字	%	10 cm 深处日平均土壤体积含水量	24.66
P	数字	mm	日累计降雨量	2.5
Pr	数字	hPa	日平均大气压强	876.43

3 数据质量控制和评估

为保证数据质量，实现数据的有效共享，本数据集从原始数据采集到生成天时间序列数据表单都对数据进行了严格的质量控制。其中，在原始数据入库过程中，对数据的完整性和准确性进行了系统检验评估，对部分不完整数据采用 EddyPro 4.0 进行了重新计算；针对半小时通量数据，采用 6 倍标准误差等方法进行了异常值剔除，对因仪器故障、数据质量控制导致的数据缺失进行了插补。同时，采用线性回归法和能量平衡闭合法对涡度相关通量数据进行了质量评价。综上所述，研究粮草复合生态系统涡度相关设备所获得的数据是可靠的、完整的。

4 数据使用方法和建议

本数据集以黄土高原典型粮草复合生态系统碳水通量实测数据为基础，计算出了复合生态系统总生态系统生产力、净生态系统生产力、生态系统呼吸和生态系统蒸散发，具有较高的使用价值，可以为黄土高原区域碳源汇管理、水资源高效利用、能量流动过程以及对全球气候变化的响应等研究方面提供数据基础。

本数据集可通过 Science Data Bank 在线服务网站获取数据服务（<https://www.scidb.cn/>），同时对相关原始数据有使用需求的可通过甘肃庆阳草地农业生态系统国家野外科学观测研究站服务平台（<http://qyga.lzu.edu.cn/index.htm>）进行在线申请。

致 谢

衷心感谢兰州大学科学观测台站管理中心和庆阳站观测人员的支持！感谢兰州大学草地农业科技学院李峻成老师，褚厚坤博士在设备维护和数据采集方面给予的帮助！

数据作者分工职责

马景永（1987—），男，甘肃武威人，博士，副教授，研究方向为生态系统碳水循环。主要承担工作：野外监测、数据质量控制和计算。

赵长明（1978—），男，山东济宁人，博士，教授，研究方向为森林生态学。主要承担工作：野外观测系统的总体运行和数据管理。

张金贵（1994—），女，甘肃武威人，硕士，实验师，研究方向为科学数据管理。主要承担工作：数据处理和质量控制。

马晓俊（1993—），男，甘肃兰州人，硕士，实验师，研究方向为植物生态学。主要承担工作：野外设备维护。

来兴发（1992—），男，甘肃白银人，博士，助理研究员，研究方向为草田轮作。主要承担工作：野外监测。

沈禹颖（1965—），女，甘肃兰州人，博士，教授，研究方向为草田轮作。主要承担工作：野外观测方法与论文把关。

参考文献

- [1] FRANK D, REICHSTEIN M, BAHN M, et al. Effects of climate extremes on the terrestrial carbon cycle: concepts, processes and potential future impacts[J]. *Global Change Biology*, 2015, 21(8): 2861–2880. DOI: 10.1111/gcb.12916.
- [2] HUANG J P, YU H P, GUAN X D, et al. Accelerated dryland expansion under climate change[J]. *Nature Climate Change*, 2016, 6(2): 166–171. DOI: 10.1038/nclimate2837.
- [3] XIAO J F, LIU S G, STOEY P C. Preface: Impacts of extreme climate events and disturbances on carbon dynamics[J]. *Biogeosciences*, 2016, 13(12): 3665–3675. DOI: 10.5194/bg-13-3665-2016.
- [4] JIANG P, LIU H Y, PIAO S L, et al. Enhanced growth after extreme wetness compensates for post-drought carbon loss in dry forests[J]. *Nature Communications*, 2019, 10: 195. DOI: 10.1038/s41467-018-08229-z.
- [5] IPCC. Summary for policymakers. Climate change 2014 - Impacts, Adaptation, and Vulnerability: Part A: Global and Sectoral Aspects[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. DOI: 10.1017/CBO9781107415379.003.
- [6] 杜晓铮, 赵祥, 王昊宇, 等. 陆地生态系统水分利用效率对气候变化的响应研究进展[J]. *生态学报*, 2018, 38(23): 8296–8305. DOI: 10.5846/stxb201711232092. [DU X Z, ZHAO X, WANG H Y, et al. Responses of terrestrial ecosystem water use efficiency to climate change: a review[J]. *Acta Ecologica Sinica*, 2018, 38(23): 8296–8305. DOI: 10.5846/stxb201711232092.]
- [7] 周贵尧, 周灵燕, 邵钧炯, 等. 极端干旱对陆地生态系统的影响: 进展与展望[J]. *植物生态学报*, 2020, 44(5): 515–525. DOI: 10.17521/cjpe.2019.0317. [ZHOU G Y, ZHOU L Y, SHAO J J, et al. Effects of extreme drought on terrestrial ecosystems: review and prospects[J]. *Chinese Journal of Plant Ecology*, 2020, 44(5): 515–525. DOI: 10.17521/cjpe.2019.0317.]
- [8] 牛书丽, 陈卫楠. 全球变化与生态系统研究现状与展望[J]. *植物生态学报*, 2020, 44(5): 449–460. DOI: 10.17521/cjpe.2019.0355. [NIU S L, CHEN W N. Global change and ecosystems research progress and prospect[J]. *Chinese Journal of Plant Ecology*, 2020, 44(5): 449–460. DOI: 10.17521/cjpe.2019.0355.]
- [9] ZHANG Y Y, ZHAO W Z, HE J H, et al. Energy exchange and evapotranspiration over irrigated seed maize agroecosystems in a desert-oasis region, northwest China[J]. *Agricultural and Forest Meteorology*, 2016, 223: 48–59. DOI: 10.1016/j.agrformet.2016.04.002.
- [10] 于贵瑞, 张雷明, 孙晓敏. 中国陆地生态系统通量观测研究网络(ChinaFLUX)的主要进展及发展展望[J]. *地理科学进展*, 2014, 33(7): 903–917. DOI: 10.11820/dlkxjz.2014.07.005. [YU G R, ZHANG L M, SUN X M. Progresses and prospects of Chinese terrestrial ecosystem flux observation and research network (ChinaFLUX)[J]. *Progress in Geography*, 2014, 33(7): 903–917. DOI: 10.11820/dlkxjz.2014.07.005.]

- [11] YU G R, WEN X F, SUN X M, et al. Overview of ChinaFLUX and evaluation of its eddy covariance measurement[J]. Agricultural and Forest Meteorology, 2006, 137(3/4): 125–137. DOI: 10.1016/j.agrformet.2006.02.011.
- [12] JIA X, ZHA T S, GONG J N, et al. Energy partitioning over a semi-arid shrubland in Northern China[J]. Hydrological Processes, 2016, 30(6): 972–985. DOI: 10.1002/hyp.10685.
- [13] JIA X, ZHA T S, GONG J N, et al. Carbon and water exchange over a temperate semi-arid shrubland during three years of contrasting precipitation and soil moisture patterns[J]. Agricultural and Forest Meteorology, 2016, 228/229: 120–129. DOI: 10.1016/j.agrformet.2016.07.007.
- [14] MA J Y, JIA X, ZHA T S, et al. Ecosystem water use efficiency in a young plantation in Northern China and its relationship to drought[J]. Agricultural and Forest Meteorology, 2019, 275: 1–10. DOI: 10.1016/j.agrformet.2019.05.004.
- [15] MA J Y, ZHA T S, JIA X, et al. An eddy-covariance system with an innovative *Vortex intake* for measuring carbon dioxide and water fluxes of ecosystems[J]. Atmospheric Measurement Techniques, 2017, 10(3): 1259–1267. DOI: 10.5194/amt-10-1259-2017.
- [16] 夏悦, 王国会, 沈禹颖, 等. 黄土高原草地植被的嬗变[J]. 草业科学, 2021, 38(9): 1869–1881. DOI: 10.11829/j.issn.1001-0629.2021-0100. [XIA Y, WANG G H, SHEN Y Y, et al. The evolution of grassland vegetation on the Loess Plateau[J]. Pratacultural Science, 2021, 38(9): 1869–1881. DOI: 10.11829/j.issn.1001-0629.2021-0100.]
- [17] BURBA G. Eddy covariance method: for scientific, industrial, agricultural, and regulatory applications; a field book on measuring ecosystem gas exchange and areal emission rates[M]. Lincoln, Nebraska: LI-COR Biosciences, 2013.
- [18] NOORMETS A, CHEN J Q, CROW T R. Age-dependent changes in ecosystem carbon fluxes in managed forests in northern Wisconsin, USA[J]. Ecosystems, 2007, 10(2): 187–203. DOI: 10.1007/s10021-007-9018-y.
- [19] SCHMID H P, GRIMMOND C S B, CROPLEY F, et al. Measurements of CO₂ and energy fluxes over a mixed hardwood forest in the mid-western United States[J]. Agricultural and Forest Meteorology, 2000, 103(4): 357–374. DOI: 10.1016/S0168-1923(00)00140-4.
- [20] FALGE E, BALDOCCHI D, OLSON R, et al. Gap filling strategies for defensible annual sums of net ecosystem exchange[J]. Agricultural and Forest Meteorology, 2001, 107(1): 43–69. DOI: 10.1016/S0168-1923(00)00225-2.
- [21] LLOYD J, TAYLOR J A. On the temperature dependence of soil respiration[J]. Functional Ecology, 1994, 8(3): 315. DOI: 10.2307/2389824.
- [22] AMIRO B D, BARR A G, BLACK T A, et al. Carbon, energy and water fluxes at mature and disturbed forest sites, Saskatchewan, Canada[J]. Agricultural and Forest Meteorology, 2006, 136(3/4): 237–251. DOI: 10.1016/j.agrformet.2004.11.012.
- [23] KRISHNAN P, MEYERS T P, SCOTT R L, et al. Energy exchange and evapotranspiration over two temperate semi-arid grasslands in North America[J]. Agricultural and Forest Meteorology, 2012, 153: 31–44. DOI: 10.1016/j.agrformet.2011.09.017.

论文引用格式

马景永, 赵长明, 张金贵, 等. 2019–2021 年黄土高原典型粮草复合生态系统日通量数据集[J/OL]. 中国科学数据, 2023, 8(4). (2023-07-21). DOI: 10.11922/11-6035.csd.2023.0017.zh.

数据引用格式

马景永, 赵长明, 张金贵, 等. 2019–2021 年黄土高原典型粮草复合生态系统日通量数据集[DS/OL]. Science Data Bank, 2023. (2023-07-21). DOI: 10.57760/sciencedb.06879.

A dataset of the daily flux in the typical grain and grass complex ecosystem on the Loess Plateau from 2019 to 2021

MA Jingyong^{1,2}, ZHAO Changming³, ZHANG Jingui³, MA Xiaojun³, LAI Xingfa^{1,2},
SHEN Yuying^{1,2*}

1. College of Pastoral Agriculture Science and Technology/State Key Laboratory of Herbage Improvement and Grassland Agro-Ecosystems, Lanzhou University, Lanzhou 730000, P. R. China

2. National Field Scientific Observation and Research Station of Grassland Agro-Ecosystems, Qingyang 745000, P. R. China

3. Management Center for Scientific Observing Stations, Lanzhou University, Lanzhou 730000, P. R. China

*Email: yy.shen@lzu.edu.cn

Abstract: As a typical ecosystem type on the Loess Plateau, the grain and grass complex ecosystem plays a vital role in maintaining regional food production and animal husbandry development. Understanding the characteristics of carbon water flux and energy partitioning in the grain and grass complex ecosystem on the Loess Plateau is of great significance for understanding the regional climate, carbon water cycle and its coupling process on the Loess Plateau. The dataset contains the carbon and water flux data accumulated by the National Field Scientific Observation and Research Station of Qingyang Grassland Agricultural Ecosystem, Lanzhou University, from January 2019 to December 2021. The data indexes include net ecosystem exchange (NEE) of CO₂, total ecosystem productivity (GEP), ecosystem respiration (RE), evapotranspiration (ET), latent heat flux (H), net radiation (Rn), and rainfall (P). The studied ecosystem is a grain and grass complex ecosystem, which belongs to the typical agricultural production type of the Loess Plateau and has strong regional representation. The dataset was prepared in strict accordance with international flux observation technical standards from field observation, data warehousing, and quality control to flux calculation. The comprehensive and high-quality data in this dataset can provide a foundation for research on crop production, efficient use of water resources, carbon source and sink management, and response to global climate change in the Loess Plateau.

Keywords: grains and grasses complex ecosystem; carbon water flux; eddy covariance system; the Loess Plateau

Dataset Profile

Title	A dataset of the daily flux in the typical grain and grass complex ecosystem on the Loess Plateau from 2019 to 2021
Data authors	MA Jingyong, ZHAO Changming, ZHANG Jinggui, MA Xiaojun, LAI Xingfa, SHEN Yuying
Data corresponding author	SHEN Yuying (yy.shen@lzu.edu.cn)
Time range	From January 1, 2019 to December 31, 2021
Geographical scope	National Field Scientific Observation and Research Station of Grassland Agro-Ecosystems in Qingyang, Gansu (35°40'N, 107°51'E, 1297 m).
Data volume	257 KB
Data format	*.xlsx
Data service system	https://doi.org/10.57760/sciencedb.06879
Sources of funding	"Background Survey and Data Integration of Farmland and Urban Ecosystem" of Special Project of National Science and Technology Basic Resources Survey (2021FY100703); National Key Research and Development Program "Intelligent Management, Product Development, and Mining Application of Grassland and Desert Ecosystem Data" (2021YFF0703904); the Science and Technology Planning Project of Gansu Province (grant number 20CX9NA105).
Dataset composition	The dataset is an Excel file of 1,096 entries of daily data, including 18 indexes: net ecosystem exchange of CO ₂ , total ecosystem productivity, ecosystem respiration, evapotranspiration, sensible heat flux, latent heat flux, soil heat flux, net radiation, photosynthetic effective radiation, saturated vapor pressure difference, air temperature, air humidity, wind speed, wind direction, soil temperature, soil volume water content, rainfall, and atmospheric pressure.